Exercise J - A

1. The coefficients of three consecutive terms of $(1 + x)^{n+5}$ are in the ratio 5 : 10 : 14. Then n =

[JEE(Adv.)2013]

$(1 + x)^{n+5}$ के तीन क्रमागत पदों के गुणांक 5 : 10 : 14 के अनुपात में हैं। तब, n = **[JEE(Adv.)2013]**

Ans. 6

Sol. Let the three consecutive terms be

$^{n+5}C_{r-1}$, $^{n+5}C_r$, $^{n+5}C_{r+1}$

$$\therefore \quad \frac{^{n+5}C_{r-1}}{^{n+5}C_r} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{r}{n-r+6} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ n = 3r – 6 .....(1)

Alao, $\frac{^{n+5}C_r}{^{n+5}C_{r+1}} = \frac{5}{7} \quad \Rightarrow \quad \frac{r+1}{n-r+5} = \frac{5}{7}$

$\Rightarrow$ 12r = 5n + 18 .....(2)

Solving (1) and (2), we get n = 6

2. Coefficient of x^{11} in the expansion of $(1+x^2)^4 (1+x^3)^7(1+x^4)^{12}$ is : **[JEE(Adv.)2014]**

$(1+x^2)^4 (1+x^3)^7(1+x^4)^{12}$ के प्रसार में x^{11} का गुणांक होगा **[JEE(Adv.)2014]**

(A) 1051 (B) 1106 (C) 1113 (D) 1120

Ans. C

Sol. Coefficent of $x^{11} \equiv \frac{(1+x^2)^4(1+x^3)^7(1+x^4)^{12}(1-x^2)^4}{(1-x^2)^4}$

Coefficent of $x^{11} \equiv (1 - x^8)^4 (1 + x^4)^8 (1 + x^3)^7 (1 - x^2)^{-4}$

$= (1 - 4x^8) (1 + x^4)^8 (7x^3 + 35x^9) (1 - x^2)^{-4}$

$= (7x^3 + 35x^9 – 28x^{11}) (1 + x^4)^8 (1 – x^2)^{-4}$

Coefficent of $x^8 = (7x + 35x^6 – 28x^8) (1 + 8x^4 + 28x^8) (1 – x^2)^{-4}$

$= (7 + 35x^6 – 28x^8 + 56x^4 + 196x^8) (1 – x^2)^{-4}$

Coefficent of $t^4 \equiv (7 + 56t^2 + 35t^3 + 168t^4) (1 – t)^{-4}$

$= 7 \cdot {}^7C_3 + 56 \cdot {}^5C_3 + 35 \cdot {}^4C_3 + 168$

$= 245 + 700 + 168 = 1113.$

Alterantive :

2x + 3y + 4z = 11

$(x, y, z) = (0, 1, 2)\ {}^4C_0 \times {}^7C_1 \times {}^{12}C_2$
$(1, 3, 0)\quad {}^4C_1 \times {}^7C_3$
$(2, 1, 1)\ {}^4C_2 \times {}^7C_1 \times {}^{12}C_1$
$(4, 1, 0)\quad {}^7C_1$
coefficient of $x^{11} = 66 \times 7 + 35 \times 4 + 42 \times 12 + 7$

$= 1113$

3. The coefficient of x^9 in the expansion of $(1 + x)\ (1 + x^2)\ (1 + x^3)\ldots.\ (1 + x^{100})$ is : **[JEE(Adv.)2015]**

$(1+x)\ (1+x^2)\ (1+x^3)\ldots.\ (1+x^{100})$ के विस्तार में x^9 के गुणांक का मान है। **[JEE(Adv.)2015]**

Ans. 8

Sol. $9 = (0, 9)\ (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)$ # 5 cases
$9 = (1,2,6), (1,3,5), (2, 3, 4)$ # 3 cases

total = 8

4. Let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x^2 in the expansion of $(1 + x)^2 + (1 + x)^3 + \ldots.. + (1 + x)^{49} + (1 + mx)^{50}$ is $(3n + 1)\ {}^{51}C_3$ for some positive integer n. Then the value of n is **[JEE(Adv.)2016]**

माना कि m ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि $(1 + x)^2 + (1 + x)^3 + \ldots.. + (1 + x)^{49} + (1 + mx)^{50}$ के विस्तार में x^2 का गुणांक $(3n + 1)\ {}^{51}C_3$ किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए है। तब n का मान है। **[JEE(Adv.)2016]**

Ans. 5

Sol. ${}^2C_2 + {}^3C_2 + {}^4C_2 + \ldots\ldots\ldots + {}^{49}C_2 + {}^{50}C_2\ m^2 = (3n + 1)\ {}^{51}C_3$
$\Rightarrow {}^{50}C_3 + {}^{50}C_2\ m^2 = (3n + 1)\ {}^{51}C_3$
$\Rightarrow {}^{50}C_3 + {}^{50}C_2 + (m^2 - 1)\ {}^{50}C_2 = 3n\ {}^{51}C_3 + {}^{51}C_3$

$\Rightarrow n = \dfrac{m^2 - 1}{51}$

$\Rightarrow m^2 = 51n + 1$ must be a perfect squared

$\Rightarrow n = 5$ and $m = 16$

5. Let

$$X = \left({}^{10}C_1\right)^2 + 2\left({}^{10}C_2\right)^2 + 3\left({}^{10}C_3\right)^2 + \ldots. + 10\left({}^{10}C_{10}\right)^2,$$

where ${}^{10}C_r, r \in \{1, 2,\ldots., 10\}$ denote binomial coefficients. Then, the value of $\dfrac{1}{1430}X$ is _____.

[JEE(Adv.)2018]

माना कि

$$X = \left({}^{10}C_1\right)^2 + 2\left({}^{10}C_2\right)^2 + 3\left({}^{10}C_3\right)^2 + ... + 10\left({}^{10}C_{10}\right)^2,$$

जहाँ ${}^{10}C_r$, $r \in \{1, 2,...., 10\}$, द्विपद गुणांकों को दर्शाते हैं। तब $\frac{1}{1430}$ X का मान है। **[JEE(Adv.)2018]**

Ans. 646

Sol. $$X = \sum_{r=1}^{10} r.\,{}^{10}C_r = 10.\sum_{r=1}^{10} {}^{9}C_{r-1}.\,{}^{10}C_{10-r} = 10.\ {}^{19}C_9$$

$$\text{Now } \frac{X}{1430} = \frac{10.\,{}^{19}C_9}{1430} = \frac{{}^{19}C_9}{143} = \frac{{}^{19}C_9}{11\times13} = \frac{19.17.16}{8} = 19\times34 = 646$$

6. For nonnegative integers s and r, let $\binom{s}{r} = \begin{cases} \frac{s!}{r!(s-r)!} & \text{if } r \le s, \\ 0 & \text{if } r > s. \end{cases}$

For positive integers m and n, let $g(m,n) = \sum_{p=0}^{m+n} \frac{f(m,n,p)}{\binom{n+p}{p}}$

where for any nonnegative integers p, $f(m, n, p) = \sum_{i=0}^{p} \binom{m}{i}\binom{n+i}{p}\binom{p+n}{p-i}$

Then which of the following statements is / are TRUE ? **[JEE(Adv.)2020]**

(A) g (m, n) = g (n, m) for all positive integers m, n

(B) g(m, n + 1) = g(m+1, n) for all positive integers m, n

(C) g (2m, 2n)=2g (m, n) for all positive integers m, n

(D) g (2m, 2n) = (g (m, n))^2 for all positive integers m, n

माना कि ऋणेतर पूर्णांकों s एवं r के लिए $\binom{s}{r}=\begin{cases}\dfrac{s!}{r!(s-r)!} & \text{if } r\le s,\\ 0 & \text{if } r>s.\end{cases}$

है। माना कि धनात्मक पूर्णांको m एवं n के लिए $g(m,n)=\sum_{p=0}^{m+n}\dfrac{f(m,n,p)}{\binom{n+p}{p}}$

है, जहाँ किसी ऋणेतर पूर्णांक p के लिए $f(m,n,p)=\sum_{i=0}^{p}\binom{m}{i}\binom{n+i}{p}\binom{p+n}{p-i}$

है। तब निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ? **[JEE(Adv.)2020]**

(A) सभी धनात्मक पूर्णांकों m, n के लिए g (m, n) = g (n, m) है

(B) सभी धनात्मक पूर्णांकों m, n के लिए g (m, n + 1) = g (m + 1, n) है

(C) सभी धनात्मक पूर्णांकों m, n के लिए g (2m, 2n) = 2g (m, n) है

(D) सभी धनात्मक पूर्णांकों m, n के लिए g (2m, 2n) = $(g(m,n))^2$ है

Ans. ABD

Sol. $f(m,n,p)=\sum_{i=0}^{p}\left({}^{m}C_{i}\dfrac{(n+i)!}{(n+i-p)!p!}\times\dfrac{(p+n)!}{(n+i)!(p-i)!}\right)$

$=\sum_{i=0}^{p}{}^{m}C_{i}\left(\dfrac{n!}{(n+i-p)!(p-i)!}\right)\left(\dfrac{p+n!}{(n)!(p)!}\right)$

$={}^{n+p}C_{p}\sum_{i=0}^{p}{}^{m}C_{i}\,{}^{n}C_{p-i}$

$f(m,n,p)={}^{n+p}C_{p}\left({}^{m}C_{0}\,{}^{n}C_{p}+{}^{m}C_{1}\,{}^{n}C_{p-1}+.....+{}^{m}C_{p}\,{}^{n}C_{0}\right)$

$={}^{n+p}C_{p}.{}^{m+n}C_{p}$

$g(m,n)=\sum_{p=0}^{m+n}\dfrac{{}^{n+p}C_{p}\;{}^{m+n}C_{p}}{{}^{n+p}C_{p}}=2^{m+n}$

(A) g(m, n) =

$(2)^{m+n}=(2)^{n+m}=g(n,m)$

(B) $g(m, n+1) = (2)^{m+n+1} = (2)^{m+1+n}$

(C) $g(2m, 2n) = (2)^{2m+2n} = (2)^{2(m+n)}$

(D) $g(2m, 2n) = (2)^{2m+2n} = (2)^{2(m+n)}$

$= (2^{m+n})^2 = (g(m, n))^2$

Hence, option (A), (B), (D) are correct answer.

7. Let a and b be two nonzero real numbers. If the coefficient of x^5 in the expansion of $\left(ax^2 + \frac{70}{27bx}\right)^4$ is equal to the coefficient of x^{-5} in the expansion of $\left(ax - \frac{1}{bx^2}\right)^7$, then the value of 2b is _____. **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि a एवं b दो शून्येतर (nonzero) वास्तविक संख्याएं है। यदि $\left(ax^2 + \frac{70}{27bx}\right)^4$ के प्रसार (expansion) में x^5 का गुणांक (coefficient), $\left(ax - \frac{1}{bx^2}\right)^7$ के प्रसार में x^{-5} के गुणांक के बराबर है, तब 2b का मान है _____ **[JEE(Adv.)2023]**

Ans. 3

Sol. $T_{r+1} = {}^4C_r \left(a \cdot x^2\right)^{4-r} \cdot \left(\frac{70}{27bx}\right)^r$

$= {}^4C_r \cdot a^{4-r} \cdot \frac{70^r}{(27b)^r} \cdot x^{8-3r}$

here $8 - 3r = 5$

$8 - 5 = 3r \Rightarrow r = 1$

$\therefore$ coeff. $= 4 \cdot a^3 \cdot \frac{70}{27b}$

$T_{r+1} = {}^7C_r (ax)^{7-r} \left(\frac{-1}{bx^2}\right)^r$

$= {}^7C_r \cdot a^{7-r} \left(\frac{-1}{b}\right)^r \cdot x^{7-3r}$

$7 - 3r = -5 \Rightarrow 12 = 3r \Rightarrow r = 4$

Coeff. : ${}^7C_4 \cdot a^3 \cdot \left(\frac{-1}{b}\right)^4 = \frac{35a^3}{b^4}$

Now $\frac{35a^3}{b^4} = \frac{280a^3}{27b}$

$b^3 = \frac{35 \times 27}{280} = b = \frac{3}{2} \Rightarrow 2b = 3$

8. Let $a_0, a_1, \ldots, a_{23}$ be real numbers such that $\left(1+\frac{2}{5}x\right)^{23} = \sum_{i=0}^{23} a_i x^i$ for every real number x Let a_r be the largest among the numbers a_j for $0 \le j \le 23$. Then the value of r is _____. **[JEE(Adv.)2025]**

मान लीजिए कि $a_0, a_1, \ldots, a_{23}$ इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ (real numbers) हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए, $\left(1+\frac{2}{5}x\right)^{23} = \sum_{i=0}^{23} a_i x^i$ है। मान लीजिए कि संख्याओं a_j, $0 \le j \le 23$, में सबसे बड़ी संख्या a_r है। तब r का मान _____ है।

[JEE(Adv.)2025]

Ans. 6

Sol. x = 1

$\left(1+\frac{2}{5}\right)^{23} = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \ldots\ldots\ldots a_{23}$

For N.G.T.

$\frac{n+1}{1+\left|\frac{x}{y}\right|} \qquad \Rightarrow \frac{23+1}{1+\frac{5}{2}} = \frac{48}{7}$

$\left[\frac{48}{7}\right] = 6 = r$

So T_7 is the numerically Greater term.

r = 6